APP ASSOCIACAO REGIONAL DE KARATE

Especificacao Funcional Completa com Diagramas e Mockups

Versao 1.0 | Marco 2025

1. Arquitectura Geral — 9 Modulos

A plataforma integra 9 modulos funcionais ligados ao nucleo central. Treinadores e dirigentes acedem a tudo numa unica app com roles distintos.

Figura 1 — Arquitectura de alto nivel: 9 modulos integrados

Funcionalidade	Descricao
Admin Associacao	Acesso total — todos os clubes e modulos
Presidente Clube	Gere o seu clube — atletas, treinadores, docs, quotas
Treinador	Inscreve atletas, regista presencas, ve lista de atletas

M1 — Gestao de Clubes

Cada clube afiliado tem uma ficha propria com dados administrativos, documentos, indicadores de cumprimento e alertas automaticos de renovacao.

Figura 2 — Ficha do clube com dados, estatisticas e alertas activos

Ciclo de Afiliacao e Renovacao Anual

A candidatura e submetida com documentos e pagamento. A associacao valida. Alertas automaticos a 60 e 30 dias previnem suspensoes.

Figura 3 — Ciclo de vida da afiliacao: candidatura, validacao e renovacao

Funcionalidade	Descricao
Ficha do clube	Nome, NIPC, morada, presidente, contactos, logotipo
Estado	Afiliado | Suspenso | Extinto com historico de mudancas
Documentos	Estatutos, ata, seguro, certidao — com datas de validade
Renovacao anual	Alerta 60/30 dias · Prazo 31 Jan · Suspensao automatica
Alertas	Licencas, seguros, quotas e documentos em risco

M2 — Atletas e Graduacoes

Repositorio central de todos os atletas. A ficha acompanha toda a carreira: graduacoes, exames, competicoes e transferencias, independentemente do clube.

Figura 4 — Ficha do atleta: linha temporal de cinturoes e fluxo de exame

Funcionalidade	Descricao
Ficha completa	Dados pessoais, foto, clube, escalao calculado automaticamente
Historial cinturoes	Linha temporal do branco ao preto com datas e resultados
Processo de exame	Proposta > Agendamento > Realizacao > Aprovado/Reprovado
Transferencias	Registo historico de mudancas de clube com data e motivo
Documentos	Autorizacao parental, certidao medica, seguro — com validades

M3 — Treinadores e Sensei

Gestao de todos os tecnicos: cedulas por nivel de grau, formacoes obrigatorias com validades proprias, e lista de atletas sob tutela. Um treinador pode estar associado a mais do que um clube.

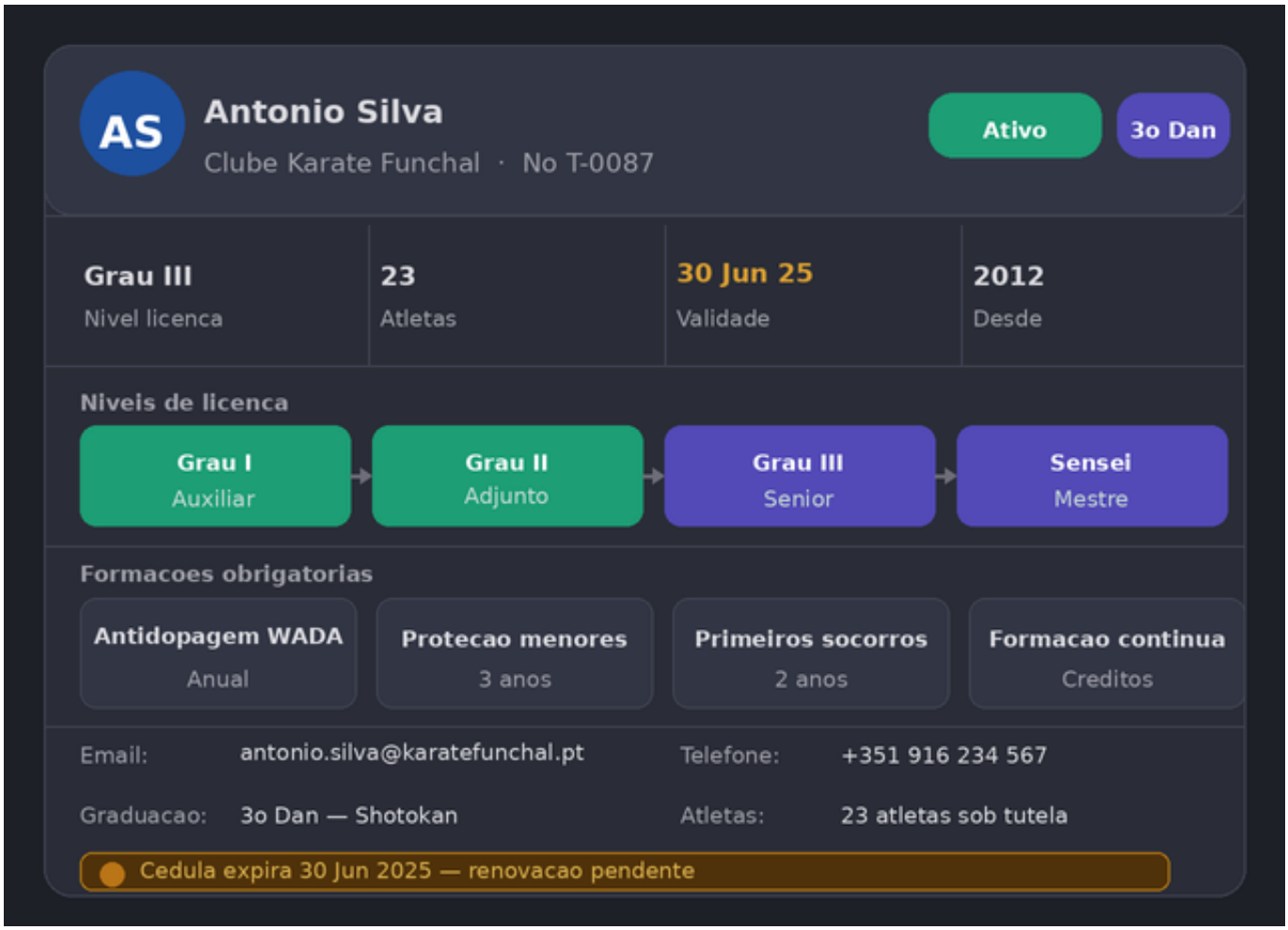

Figura 5 — Ficha do treinador: niveis de licenca, formacoes e alertas

Funcionalidade	Descricao
Grau I — Auxiliar	Treinos apenas com supervisao de Grau II ou III
Grau II — Adjunto	Treinos autonomos; nao supervisiona outros treinadores
Grau III — Senior	Plenas funcoes; supervisiona e tutela Graus I e II
Sensei / Mestre	Dan elevado; papel honorifico sem permissoes adicionais
Antidopagem WADA	Renovacao anual — obrigatorio para todos os graus
Protecao de menores	Validade 3 anos — obrigatorio para todos os graus
Primeiros socorros	Validade 2 anos — obrigatorio para todos os graus

M4 — Competicoes

Gestao completa do ciclo de vida: da criacao ao ranking final. Suporta Kata e Kumite, individual e por equipas, com geracao automatica de chaves e diplomas PDF.

Figura 6 — Ficha da competicao com categorias e arbitros designados

Figura 7 — Ciclo de vida: pre-evento, dia do evento e pos-evento

Funcionalidade	Descricao
Inscricao	Treinador inscreve atletas — validacao automatica em tempo real
Validacao auto	Licenca ativa · quota paga · escalao correto · cedula valida
Geracao chaves	Draw automatico (aleatorio ou seeding) publicado para clubes
Dia do evento	Lancamento de resultados combate a combate em tempo real
Diplomas PDF	1.o, 2.o, 3.o e certificados de participacao gerados automaticamente
Rankings	Pontos acumulados por categoria e ano desportivo

M5 — Financeiro

Funcionalidade	Descricao
Quotas de clubes	Valor anual; pagamento com data e referencia; recibo PDF auto
Taxas competicao	Por atleta/categoria; fatura automatica por clube
Taxas de exame	Por kyu/dan; cobrado na inscricao ao exame
Alertas de mora	Notificacoes para clubes com pagamentos em atraso
Relatorios	Receitas por periodo, clube ou evento; exportacao Excel/CSV
Estados	Pago | Pendente | Em atraso | Isento (aprovado pela direccao)

M6 — Comunicacao

Funcionalidade	Descricao
Noticias	Artigos com titulo, corpo, imagem e data de publicacao
Circulares	Documentos oficiais com registo de leitura por clube
Avisos urgentes	Notificacao push/email imediata para todos os destinatarios
Regulamentos	Repositorio PDF versionado — sempre acessivel
Calendario oficial	Competicoes, exames e formacoes da associacao

M7 — Dashboard e Reports

Funcionalidade	Descricao
Atletas ativos	Total com licenca valida em toda a associacao
Clubes em dia	Percentagem com quota paga e documentacao completa
Treinadores validos	Com cedula e formacoes obrigatorias em vigor
Receita do ano	Total cobrado vs. esperado para o ano corrente
Exportacao	Atletas, quotas, rankings, exames, licencas — Excel/CSV

M8 — Calendario e Treinos

Funcionalidade	Descricao
Agenda	Competicoes, exames e formacoes no calendario regional

Horarios de treino	Dias, horas e local por clube e grupo de atletas
Presencas	Por sessao; historico por atleta com vista 30/60/90 dias
Notificacoes	Alertas de treino e mudancas de horario para atletas/pais

M9 — Arbitragem

Funcionalidade	Descricao
Ficha do arbitro	Dados, nivel de licenca, historico de competicoes arbitradas
Escalas	Designacao por competicao com confirmacao de disponibilidade
Conflito de interesses	Alerta se arbitro for do mesmo clube que atleta em prova
Renovacoes	Alertas automaticos 90/60/30 dias antes da expiracao

3. Modelo de Dados — Entidades Principais

A Associacao e a entidade raiz. Cada Clube e um tenant isolado com os seus Atletas, Treinadores, Pagamentos e Licencas. O modelo usa Row-Level Security no PostgreSQL para garantir isolamento entre tenants.

Figura 8 — Entidades principais e relacoes (modelo simplificado)

Funcionalidade	Descricao
Associacao	Entidade raiz; contem todos os clubes e configuracoes globais
Clube (1:N)	Tenant — tem atletas, treinadores, pagamentos e historico
Atleta (1:N)	Ligado a clube; tem graduacoes, competicoes e documentos
Treinador (N:N)	Pode pertencer a multiplos clubes; tem cedula e formacoes
Competicao (1:N)	Pertence a associacao; tem categorias, inscricoes, resultados
Graduacao (1:N)	Ligada a atleta; registo de cada exame com kyu/dan e resultado
Pagamento (1:N)	Ligado a clube; tipo, valor, estado e documento PDF
Licenca (1:N)	Ligada a treinador ou arbitro; nivel, validade e renovacoes

4. Faseamento de Desenvolvimento

Funcionalidade	Descricao
Fase 1 — MVP (3-4m)	M1 Clubes + M2 Atletas + M3 Treinadores + M8 Calendario
Fase 2 — Competicoes (2m)	M4 completo: inscricoes, chaves, resultados, diplomas
Fase 3 — Financeiro (2m)	M5: quotas, faturas, alertas de mora, relatorios

Fase 4 — Expansao (2m)	M6 Comunicacao + M7 Dashboard + M9 Arbitragem